

AUX 15 ♪

Ley de Ampère

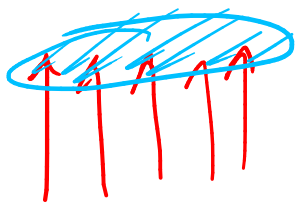
- $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

- $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{encerrada}}$

Ley de Gauss

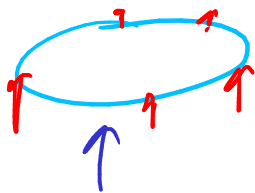
- $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

- $\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$



$$\vec{J}$$

$$\underbrace{\iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}}_{=I}$$



$$\vec{K}$$

$$\underbrace{\int_{\Gamma} (\vec{K} \times \vec{r}) d\vec{l}}_{=I}$$

$$\rho \quad \rho$$

$$\iiint_V \rho dV$$

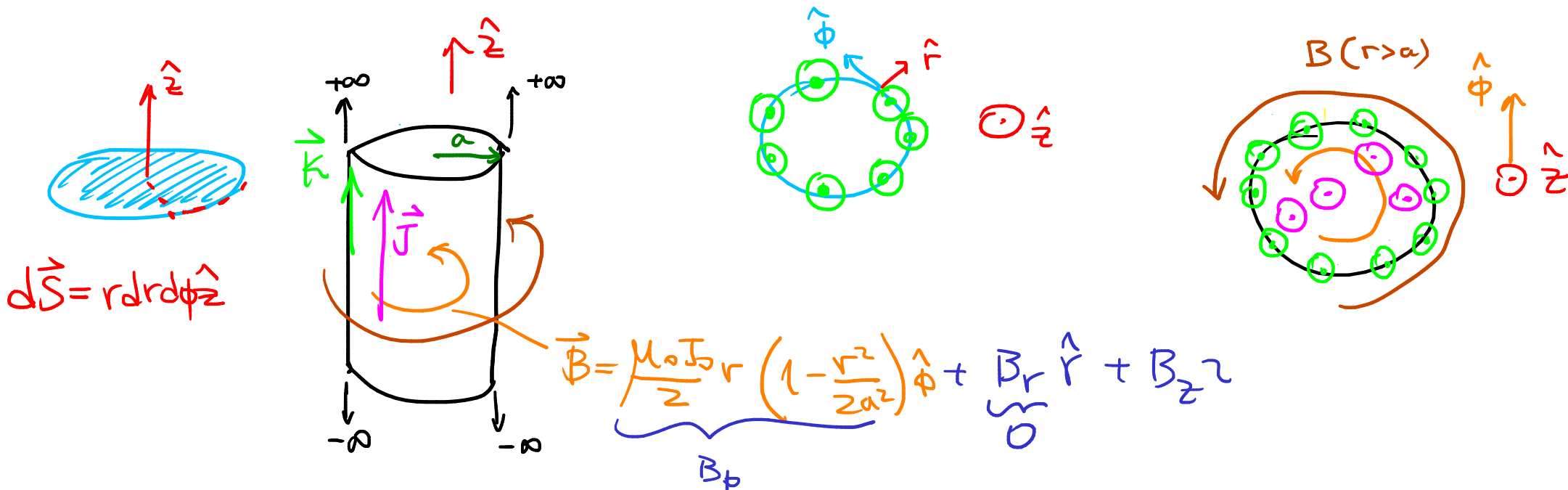
$$\iint_S \sigma dS$$

P_2

~~P2.~~ [Ley de Ampère]

Al interior de una tubería metálica cilíndrica de radio a circula un fluido viscoso con densidad de carga $\vec{J}$. En los puntos al interior de la tubería se conoce que el campo magnético es $\vec{B} = \frac{\mu_0 J_0 r}{2} \left(1 - \frac{r^2}{2a^2} \right) \hat{\phi}$.

- (a) Determine el vector densidad de corriente y la intensidad de corriente eléctrica dentro de la tubería.
- (b) Obtenga una expresión para el campo magnético fuera de la tubería.
- (c) Calcule el valor de la densidad superficial de corriente que debe circular por el borde de la tubería para que el campo magnético en el exterior sea nulo. Haga las suposiciones necesarias.



(P2) a) Determinar $\vec{J}$ (dentro del cilindro) $0 < r \leq a$

Ley de Ampère $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ $\Rightarrow \vec{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B}$ $B_\phi = \frac{\mu_0 J_0}{2} r \left(1 - \frac{r^2}{2a^2}\right) = B_\phi(r)$

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r \hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & B_\phi r & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{r} \left(-\frac{\partial}{\partial z} (B_\phi r) \hat{r} + 0 \hat{\phi} + \frac{\partial}{\partial r} (B_\phi r) \hat{z} \right)$$

$$\cdot \frac{\partial}{\partial r} (B_\phi r) = \frac{\mu_0 J_0}{2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 - \frac{r^4}{2a^2} \right) = \frac{\mu_0 J_0}{2} \left(2r - \frac{1}{2a^2} \cdot 4r^3 \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r} (B_\phi r) = \frac{\mu_0 J_0}{2} \left(2r - \frac{2}{a^2} r^3 \right) = \mu_0 J_0 r \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2 \right)$$

$$\Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \frac{1}{r} \mu_0 J_0 r \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2 \right) \hat{z} = \mu_0 J_0 \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2 \right) \hat{z} ; \vec{J} = J_0 \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2 \right) \hat{z}$$

(P₂) a) Calcular corriente I dentro del tubo

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad ; \quad \begin{aligned} d\vec{S} &= r dr d\phi \hat{z} \rightarrow \begin{cases} r \in [0, a] \\ \phi \in [0, 2\pi] \end{cases} \\ \vec{J} &= J_0 \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2\right) \hat{z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \int_0^a J_0 \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2\right) r dr d\phi = J_0 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^a \left(r - \frac{1}{a^2} r^3\right) dr \\ &= J_0 \underbrace{\left[\phi\right]_0^{2\pi}}_{2\pi} \underbrace{\left[\frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{4a^2}r^4\right]_0^a}_{\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{4}a^2} \end{aligned}$$

$$= J_0 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} a^2$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} \pi J_0 a^2 //$$

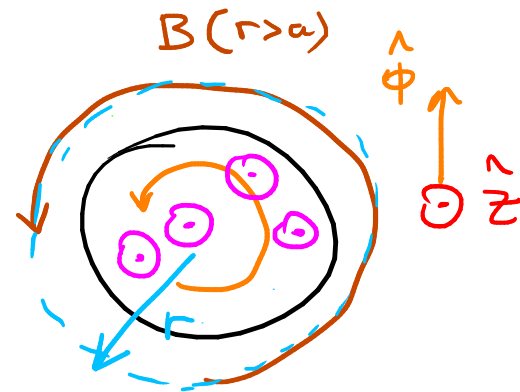
$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left[r^2\right]_0^a - \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{4} \left[r^4\right]_0^a \\ &= \frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{4} a^4 \\ &= \frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{4} a^2 = \frac{1}{4} a^2 \end{aligned}$$

(P2) b) Calcular $\vec{B}$ fuera del cilindro $r > a$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{encerrada}}$$

$B(r) \hat{\phi}$

$r d\phi \hat{\phi} \rightarrow 0 \leq \phi \leq 2\pi$



L.I.

$$\int_0^{2\pi} B(r) r d\phi = B(r) r \cdot 2\pi = B(r) \text{perímetro}$$

L.D.

$$I_{\text{encerrada}} = \frac{1}{2} \pi J_0 a^2$$

- 0 -

$$B(r) \cancel{2\pi} r = \mu_0 \frac{1}{2} \cancel{\pi} J_0 a^2 \Rightarrow \vec{B}(r) = \frac{1}{4} \mu_0 J_0 a^2 \frac{1}{r} \vec{\phi}, \quad \underline{r > a}$$

(P₂)_c

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \underbrace{I_{\text{enclazada}}}_{\text{enclosed}} \quad \boxed{r > a}$$

$$\Rightarrow \underbrace{B(r)}_{\text{border}} \cdot 2\pi r = \mu_0 \left(\underbrace{I_{\text{enclazada}}}_{=I_J} \hat{j} + \underbrace{I_{\text{enclazada}}}_{=I_K} \hat{k} \right)$$

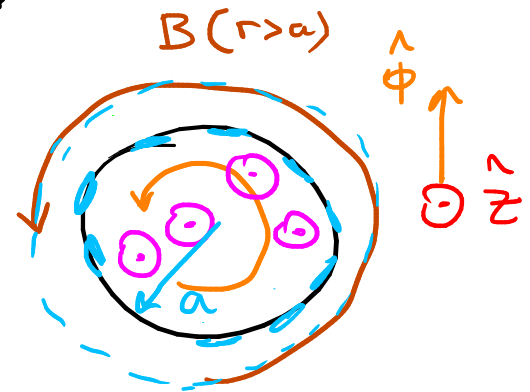
$$\Rightarrow I_J + I_K = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{I_K}_{\text{borde}} = - \underbrace{I_J}_{\text{dentro}} = -\frac{1}{2} \pi J_0 a^2$$



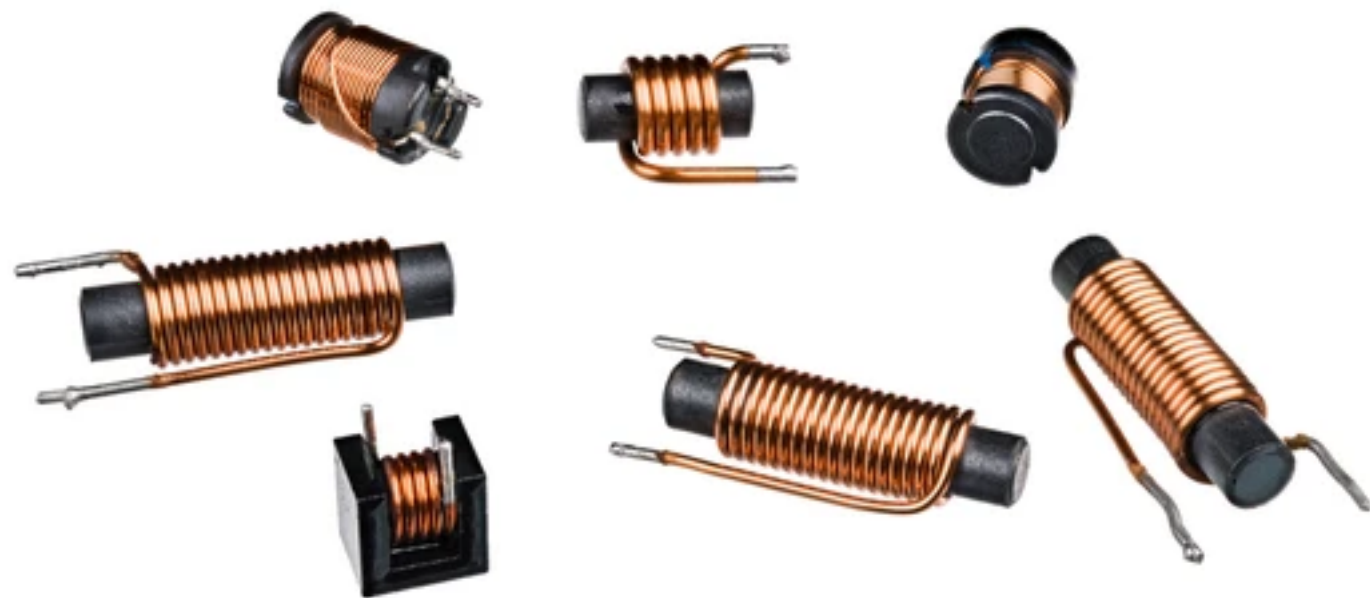
$$I = \int_0^{2\pi} (\vec{K} \times \hat{n}) \cdot d\vec{\ell} \quad \begin{array}{l} \text{normal al camino} \\ \vec{K} = \|\vec{K}\| \hat{z} \\ \hat{n} = \hat{r} \\ \Rightarrow \vec{K} \times \hat{n} = \|\vec{K}\| \hat{\phi} \end{array}$$

add $\hat{\phi}$



$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \pi J_0 a^2 = \int_0^{2\pi} \|\vec{K}\| a d\phi \Rightarrow -\frac{1}{2} \pi J_0 a^2 = \|\vec{K}\| a \cdot 2\pi \Rightarrow \|\vec{K}\| = -\frac{1}{4} J_0 a$$
$$\Rightarrow \vec{K} = \|\vec{K}\| \hat{z}$$

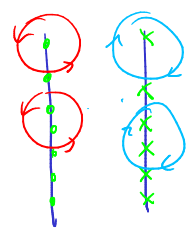
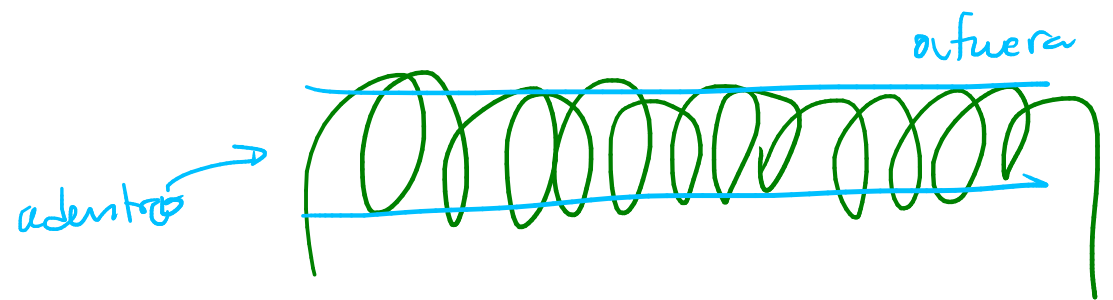
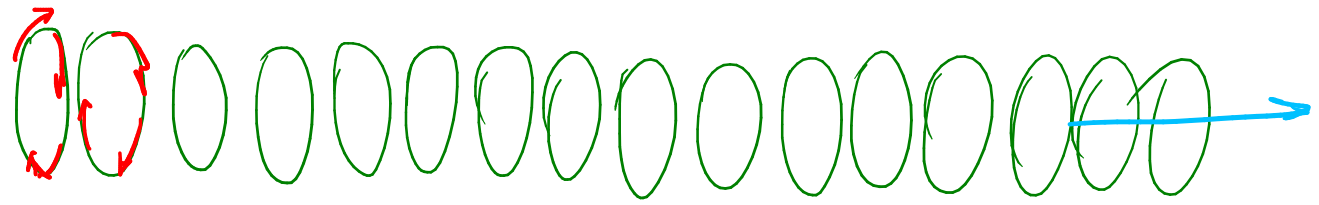
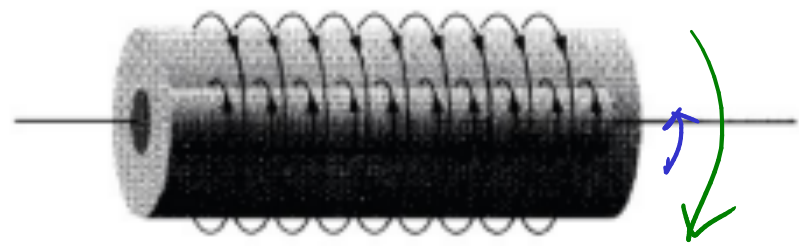
P₂



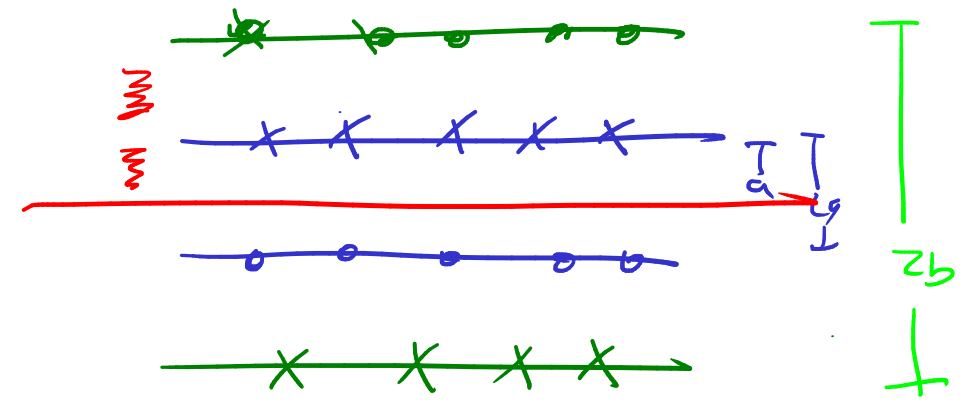
www.1000circuits.com

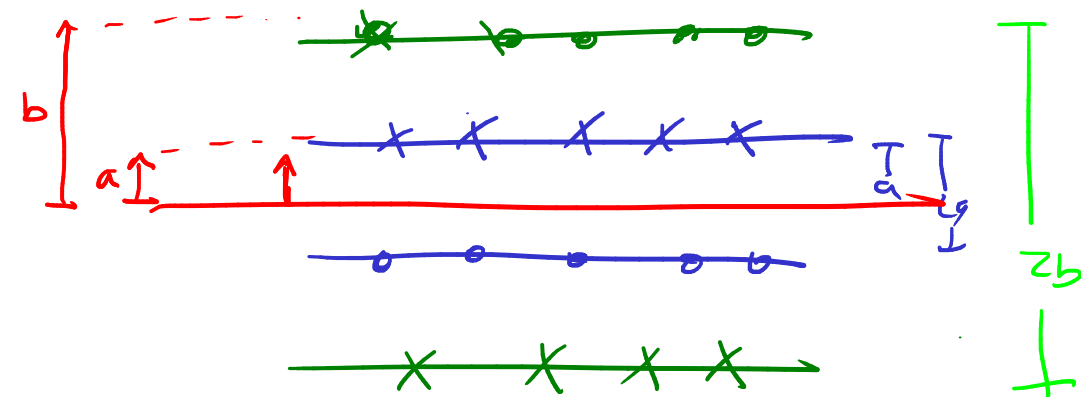
~~P1.~~ [Solenoides]

En dos solenoides coaxiales muy largos circula una corriente I , pero en direcciones contrarias, como se muestra en la figura. El solenoide interno, de radio a , posee n_1 vueltas por unidad de largo, mientras que el exterior (radio b), posee n_2 . Encuentre el campo magnético en cada una de las regiones de interés.



$$n_1 = \frac{N}{L}$$





$$(i) \quad r > b$$

$$(ii) \quad b > r > a$$

$$(iii) \quad a > r > 0$$

$$(i) \quad \underline{r > b}$$

$$\vec{B} = 0$$

$$(ii) \quad \underline{b > r > a}$$

$$\vec{B}_a = \vec{0}$$

$$\vec{B}_b = \mu_0 n_1 I \hat{z}$$

$$\vec{B} = \mu_0 n_1 I \hat{z}$$

$$(iii) \quad \underline{a > r > 0}$$

$$\vec{B}_a = \mu_0 I n_2 \hat{z}$$

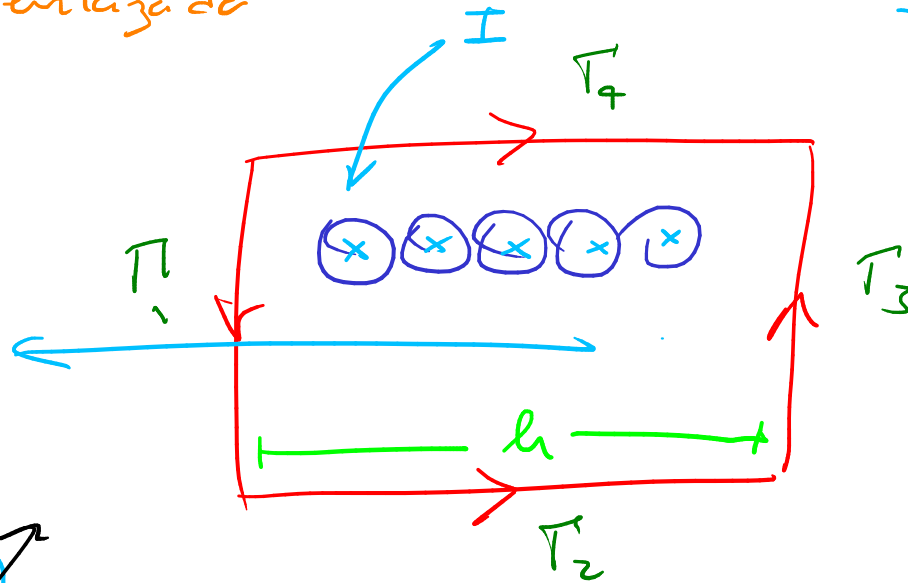
$$\vec{B}_b = \mu_0 I n_1 \hat{z}$$

$$\vec{B} = \mu_0 I (n_1 + n_2) \hat{z}$$

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlazada}}$$

$$\Pi = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3 \cup \Gamma_4$$

$$-\hat{z} \quad \vec{B}$$



$$= I_{\text{enlazada}}$$

$$= \underbrace{I + I + \dots + I}_N$$

$$N \rightarrow \# \text{ de espiras}$$

$$= NI h$$

$$\Leftrightarrow B h = \mu_0 \frac{N}{L} I h$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \underbrace{\mu_0 n I}_{\uparrow} \hat{z}$$



ánimo

